Verzamelingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Notatie

Een verzameling schrijf je tussen **accolades**, met komma's tussen de elementen. Let op het verschil tussen ∈ (één element zit in een verzameling) en ⊂ (een hele verzameling zit in een andere).

1 Wat betekent dit teken?

a) is een element van · b) is een deelverzameling van · c) doorsnede · d) unie

2 Hoe schrijf je de verzameling met 2, 4 en 6 erin?

$\{2, 4, 6\}$

3 Hoe schrijf je wiskundig dat 7 niet in A zit?

$7 \notin A$

Een streep door een teken betekent altijd 'niet': ∉ is 'zit niet in', net zoals ≠ 'niet gelijk aan' is.

4 Hoe noem je een verzameling zonder elementen?

de lege verzameling $(\emptyset)$

5 De volgorde waarin je de elementen opschrijft, maakt uit.

niet waar

Een verzameling is een zak, geen rij: $\{2, 4\}$ en $\{4, 2\}$ zijn dezelfde verzameling. Een element twee keer opschrijven voegt ook niets toe.

2 Bewerkingen

Doorsnede (∩) is wat in allebei zit, **unie** (∪) is alles samen, en het **verschil** $A \setminus B$ is wat in A zit maar niet in B. Schrijf de twee verzamelingen onder elkaar en streep aan, dan vergeet je niets.

6 Bereken.

a) $\{4, 5, 6\}$ · **b)** $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ · **c)** $\{1, 2, 3\}$ · **d)** $\{7\}$

7 $A \setminus B$ is altijd hetzelfde als $B \setminus A$.

niet waar

$A \setminus B$ en $B \setminus A$ zijn bijna nooit hetzelfde: het eerste gaat over wat enkel in A zit, het tweede over wat enkel in B zit.

8 Bereken.

a) $\varnothing$ · **b)** $\{1, 2, 3\}$ · **c)** $\{1, 2\}$

Hebben twee verzamelingen niets gemeen, dan is hun doorsnede leeg. De unie met de lege verzameling verandert dan weer niets.

9 Hoeveel elementen heeft $\{3, 5, 5, 7\}$?

3

Een element tel je maar één keer, ook al staat het twee keer opgeschreven.

10 Hoeveel deelverzamelingen heeft {a, b, c}?

8

Elk element zit er wel of niet in, dus bij drie elementen zijn er $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ mogelijkheden. De lege verzameling en de verzameling zelf tellen mee.

3 Verzamelingen die je al kent

Ook de getallen en de figuren die je al kent, vormen verzamelingen. Vraag je bij een doorsnede af: welke dingen voldoen aan **allebei** de voorwaarden tegelijk?

11 Wat zit er in de doorsnede?

a) $\{2\}$ **· b) de vierkanten · c) de vierkanten · d)** $\{12\}$

Een vierkant is tegelijk een ruit en een rechthoek, dus die twee doorsnedes geven allebei de vierkanten. En 12 is zowel een deler als een veelvoud van zichzelf.

12 V is de verzameling vierkanten en R die van de rechthoeken. Welke van de twee is een deelverzameling van de andere, en waarom?

$V \subset R$**. Elk vierkant heeft vier rechte hoeken en is dus een rechthoek, maar niet elke rechthoek heeft vier gelijke zijden.**

13 Als $A \subset B$, dan is $A \cap B$ gelijk aan A.

waar

Zit A helemaal binnen B, dan is alles wat ze gemeen hebben precies heel A.

14 Wat is het verschil tussen $\{0\}$ en $\varnothing$?

$\{0\}$ **is een verzameling met één element, namelijk het getal** 0**.** $\varnothing$ **heeft er geen enkel. Een lege doos is niet hetzelfde als een doos met een nul erin.**

4 Venndiagrammen

Begin bij de **overlapping** en werk naar buiten. Wie de twee aantallen gewoon optelt, telt iedereen die in allebei de groepen zit twee keer mee.

15 Van 30 leerlingen volgen er 18 Frans, 14 Duits en 5 allebei. Teken het venndiagram met de vier aantallen erin.

Allebei 5, alleen Frans 13, alleen Duits 9, geen van beide 3. ($13 + 5 + 9 = 27$, dus 3 buiten de cirkels.)

16 A heeft 9 elementen, B heeft 6, en hun doorsnede heeft er 4. Hoeveel elementen heeft de unie?

11

$9 + 6$ is 15, maar de 4 van de doorsnede zitten in allebei die getallen. Je trekt ze er dus één keer af: $15 - 4 = 11$.

17 In een venndiagram is de linkercirkel volledig ingekleurd behalve het overlappende deel. Welke bewerking is dat?

$A \setminus B$: alles wat in A zit maar niet in B.

18 Waarom is een venndiagram handig bij een vraagstuk met twee groepen?

Je ziet meteen dat wie in allebei de groepen zit, anders twee keer geteld wordt. Door van de doorsnede naar buiten te werken, tel je iedereen precies één keer.